9 - PRODUTOS DE VETORES

9.1 - Produto escalar (ou interno)

De forma análoga ao IR^2, se $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ ϵ IR^3, Define-se como ***produto escalar*** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ simbolizado por $<\vec{u},\vec{v}>$ ou $\vec{u}.\vec{v}$, o ***número real k*** obtido através da seguinte operação:

$$<\vec{u},\vec{v}> = \vec{u}.\vec{v} = (x_1, y_1, z_1).(x_2, y_2, z_2) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = k;\ k \in IR$$

Exemplos:

1) Se $\vec{u} = (1, 2, 3)$ e $\vec{v} = (4, -2, 1)$ $\Rightarrow <\vec{u},\vec{v}> = (1,2,3).(4,-2,1) = 1.4 + 2.(-2) + 3.1 = 3$

2) Dados os vetores $\vec{u} = (4, \alpha, -1)$ e $\vec{v} = (\alpha, 2, 3)$ e os pontos ***A(3, 2, -1)*** e ***B(2, 2, 3);*** determine o valor de α tal que $\vec{u}.(\vec{v} + \overrightarrow{BA}) = 5$.

9.1.1 - Módulo de um vetor

Para se calcular o módulo de um vetor $\vec{v}$ em IR^3 basta acrescentar a coordenada ***z*** a fórmula vista anteriormente para o IR^2, ou seja, se $\vec{v} = (x, y, z)$ $\Rightarrow$

$$|\vec{v}| = \sqrt{<\vec{v},\vec{v}>} \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{(x, y, z).(x, y, z)} \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Exemplo:

Sendo $\vec{u} = (4, 2, -1)$, calcule $|\vec{u}|$.

9.1.2- Versor de um vetor:

Como definido na apostila 1, define-se como ***versor*** de um vetor $\vec{v}$ ϵ IR^3, o vetor unitário $\vec{u}$ dado por: $\vec{u} = \dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

Exemplo:

1) Calcule o versor do vetor $\vec{v} = (4, 2, -1)$ e em seguida mostre que o mesmo é unitário.

9.1.3- Distância entre dois pontos:

Se $A(x_1, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_2)$ são pontos do IR^3, então a distância entre ambos será dada por: $d = \left|\overrightarrow{AB}\right| = |B - A| \Rightarrow d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$.

Exemplos:

1) Sabendo que a distância entre os pontos $A(-1, 2, 3)$ e $B(1, -1, m)$ é 7, calcule m.

2) Determine θ para que o vetor $\vec{v} = \left(\theta, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ seja unitário.

9.1.4- Propriedades do produto escalar:

Para quaisquer que sejam $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$; $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$ e $m \in IR$, é fácil verificar que:

1) $\vec{u} \,.\, (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \,.\, \vec{v} + \vec{u}.\vec{w}$

2) $(m\vec{u}).\vec{v} = m.(\vec{u}.\vec{v})$

3) $\vec{u}.\vec{u} = |\vec{u}|^2$

OBS: As propriedades do produto interno estudadas na apostila **02** também fazem parte deste tópico.

9.1.5- Ângulo entre dois vetores

Como visto anteriormente, se $\vec{u}$ e $\vec{v} \in IR^3$, então se define como o ângulo entre ambos, a menor inclinação entre eles, ou seja, a mesma pode variar no máximo entre 0° e 180°. Como a demonstração já foi feita na apostila 02, temos:

Se $\vec{u} \neq 0$ e $\vec{v} \neq 0$ então o ângulo θ entre eles é dado por: $\cos\theta = \dfrac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}|.|\vec{v}|}$; $0 \leq \theta \leq 180°$

.

Exemplos:

1) O vetor $\vec{u} = (-2, 3, -2)$ é ortogonal ao vetor $\vec{v} = (-1, 2, 4)$, pois:

$$\vec{u}\,.\,\vec{v} \Rightarrow (-2,3,-2).(-1,2,4) = 2+6-8 = 0$$

2) Calcular o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (1,\ 1,\ 4)$ e $\vec{v} = (-1, 2, 2)$.

Resoluçao:

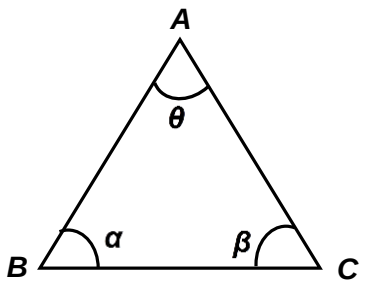
$$\cos\theta = \frac{(-1,1,4).(-1,2,2)}{\sqrt{1+1+16}.\sqrt{1+4+4}} = \frac{-1+2+8}{\sqrt{18}.3} = \frac{9}{3\sqrt{18}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

Obs:

Os vetores $\vec{i} = (1,0,0)$; $\vec{j} = (0,1,0)$ e $\vec{k} = (0,0,1)$ são ortogonais entre si, já que ao se calcular o produto escalar entre eles, o resultado será zero, ou seja, $\vec{i}.\vec{j} = \vec{i}.\vec{k} = \vec{j}.\vec{k} = 0$, e unitários, pois $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$.

3) Sabendo que o vetor $\vec{v} = (2,\ 1,\ -1)$ forma um ângulo de ***60º*** com o vetor $\overrightarrow{AB}$ determinado pelos pontos ***A(3, 1, -2***) e ***B(4, 0, m)*** calcular ***m***.

4) Determine os ângulos internos do triângulo ***ABC*** abaixo, sendo ***A(3, -3, 3)***, ***B(2, -1, 2)*** e ***C(1, 0, 2)***.

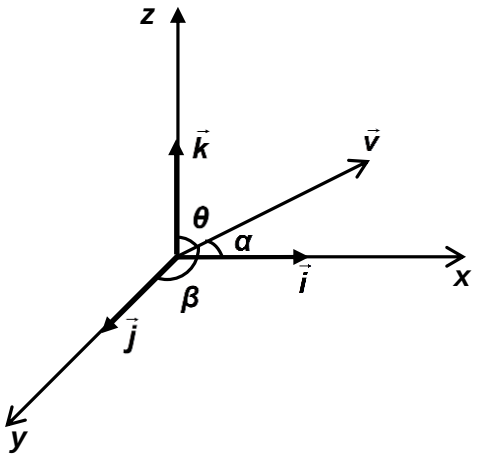


5) Provar que o triângulo cujos vértices são: ***A(2, 3, 1)***, ***B(2, 1, -1)*** e ***C(2, 2, -2)*** é um triângulo retângulo.

6) Determinar um vetor $\vec{v} = (x, y, z)$ simultaneamente ortogonal aos vetores $\vec{v}_1 = (1,-1,0)$ e $\vec{v}_2 = (1,\ 0,\ 1)$.

9.1.6- Ângulos diretores e cossenos e diretores de um vetor

Dado um vetor $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ qualquer. Chamam-se ângulos diretores de $\vec{v}$ os ângulos formados entre $\vec{v}$ e os vetores $\vec{i}$, $\vec{j}$ e $\vec{k}$ da base canônica. Estes ângulos serão definidos respectivamente como: α, β e θ.



Cossenos diretores de $\vec{v}$, são os cossenos de seus ângulos diretores, ou seja: $\cos\alpha$, $\cos\beta$, $\cos\theta$, cujos cálculos são realizados através das seguintes fórmulas:

$$\cos\alpha = \frac{<\vec{v}.\vec{i}>}{|\vec{v}|.|\vec{i}|} = \frac{(x,y,z)(1,0,0)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}.\sqrt{1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{|\vec{v}|};$$

$$\cos\beta = \frac{<\vec{v}.\vec{j}>}{|\vec{v}|.|\vec{j}|} = \frac{(x,y,z)(0,1,0)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}.\sqrt{1}} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

$$\cos\theta = \frac{<\vec{v}.\vec{k}>}{|\vec{v}|.|\vec{k}|} = \frac{(x,y,z)(0,0,1)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}.\sqrt{1}} = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$

Sabe-se que o versor de um vetor $\vec{v}$ qualquer, será um vetor unitário $\vec{u}$ que se representa através da seguinte fórmula: $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, onde $\vec{v} = (x,y,z)$.
Substituindo-se então suas respectivas coordenadas, tem-se:
$\vec{u} = \frac{(x,y,z)}{|\vec{v}|} = \left(\frac{x}{|\vec{v}|}, \frac{y}{|\vec{v}|}, \frac{z}{|\vec{v}|}\right)$. Assim, o versor de $\vec{v}$ pode ser escrito da seguinte maneira: $\vec{u} = \left(\frac{x}{|\vec{v}|}; \frac{y}{|\vec{v}|}, \frac{z}{|\vec{v}|}\right)$ ou $\vec{u} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\theta)$.

Como $|\vec{u}| = 1 \Rightarrow |\cos\alpha, \cos\beta, \cos\theta| = \sqrt{\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\theta} = 1 \Rightarrow$

$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\theta = 1$.

Portanto, a soma dos quadrados dos cosenos diretores de um vetor $\vec{v}$ qualquer, será igual a ***1***.

Exemplos:

1) Calcular os cossenos diretores e os ângulos diretores do vetor $\vec{v} = (6, -2, 3)$.

2) Sendo ***A(2, 2, -3)*** e ***B(3, 1, -3)***. Calcular os ângulos diretores, do vetor $\overrightarrow{AB}$.

Obs:

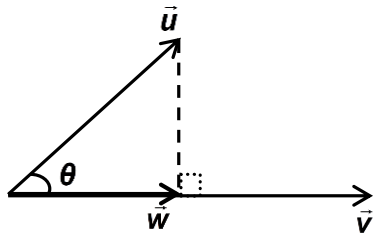
*Como $\theta = 90°$, o vetor $\overrightarrow{AB}$ é ortogonal ao vetor $\vec{k}$ ou eixo **z**, assim, sempre que um vetor tem nula a terceira componente, ele é ortogonal ao eixo **z**. De forma análoga, um vetor do tipo $\vec{v} = (0, y, z)$ é ortogonal ao eixo **x**, e um vetor do tipo $\vec{v} = (x, 0, z)$ é ortogonal ao eixo **y**.*

3) Os ângulos diretores de um vetor são α, ***45º***, ***60º***. Determine α

4) Um vetor $\vec{v}$ forma com os vetores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ ângulos de ***60º*** e ***120º*** respectivamente. Determinar o vetor $\vec{v}$, sabendo que $|\vec{v}| = 2$.

9.1.7- Projeção de um vetor

Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores quaisquer Linearmente independentes ***(L.I)*** e θ o ângulo entre os mesmos. Define-se como projeção de $\vec{u}$ em $\vec{v}$ o vetor $\vec{w}$ Linearmente dependente ***(L.D)*** ao vetor $\vec{v}$. Indica-se $\vec{w}$ por $proj_{\vec{v}}^{u} = \vec{w}$.



No triângulo acima se tem: $\cos\theta = \dfrac{|\vec{w}|}{|\vec{u}|} \Rightarrow |\vec{w}| = |\vec{u}|.\cos\theta$; como $\vec{w}$ e $\vec{v}$ são ***LD*** (paralelos) então $\vec{w} = k.\vec{v}$, onde $k \in IR$. Aplicando módulo em ambos os termos, vem: $|\vec{w}| = |k|.|\vec{v}|$. Substituindo a primeira expressão na segunda, tem-se: $|k|.|\vec{v}| = |\vec{u}|.\cos\theta$ ou $|k| = \dfrac{|\vec{u}|.\cos\theta}{|\vec{v}|}$; como, $\cos\theta = \dfrac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}|.|\vec{v}|} \Rightarrow |k| = \dfrac{|\vec{u}|}{|\vec{v}|}.\dfrac{(\vec{u}.\vec{v})}{|\vec{u}||\vec{v}|} \Rightarrow |k| = \dfrac{u.\vec{v}}{|\vec{v}|^2} = k = \dfrac{(u.\vec{v})}{|\vec{v}|^2}$.

Então: $\vec{w} = \left(\dfrac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\right).\vec{v}$.

Exemplos:

1) Determine o vetor projeção de $\vec{u} = (2, 3, 4)$ sobre $\vec{v} = (1, -1, 0)$.

2) Sejam os pontos ***A(1, 2, 1)***; ***B(-1, 0, 1)*** e ***C(2, 1, 2)***; pede-se:

a) Mostre que o triângulo ***ABC*** e reto em ***A***.

b) Calcular a medida da projeção do cateto ***AB*** sobre a hipotenusa

c) Determine o pé da altura do triângulo relativa a hipotenusa.

Obs:

a) Se $\vec{u}$ é vetor unitário, então a projeção de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ se reduz à:

$$\vec{w} = ((\vec{v}).(\vec{u})).\vec{u} \text{ , pois } |\vec{u}|^2 = 1 ;$$

b) Sendo $\vec{v} = (x, y, z)$, e considerando os vetores particulares $\vec{i} = (1, 0, 0)$; $\vec{j} = (0, 1, 0)$ e $\vec{k} = (0, 0, 1)$, resulta:

$$proj_{\vec{i}}\vec{v} = (\vec{u}.\vec{i}).\vec{i} = x.\vec{i} \text{ , } proj_{\vec{j}}\vec{v} = (\vec{u}.\vec{j}).\vec{j} = y.\vec{j} \text{ e } proj_{\vec{k}}\vec{v} = (\vec{u}.\vec{k})\vec{k} = z.\vec{k}$$

Exemplo:

Os vetores projeções do vetor $\vec{v} = (3,4,5)$ sobre os vetores $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ são os seguintes: $3\vec{i}, 4\vec{j}, 5\vec{k}$.

9.2- Produto vetorial

Dados os vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \in IR^3$. Define-se como ***produto vetorial*** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ simbolizado por $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ou $\vec{u}x\vec{v}$, o vetor obtido a partir da resolução do seguinte ***Determinante***:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Exemplo:

Calcule o produto vetorial dos vetores $\vec{u} = (5, 4, 3)$ e $\vec{v} = (1, 0, 1)$.

Resolução:

$$\vec{u}x\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k} - 5\vec{j} \Rightarrow 4\vec{i} - 2\vec{j} - 4\vec{k} \Rightarrow (4, -2, -4).$$

Obs:

Permutando-se a ordem dos vetores se obtém:

$$\vec{v}x\vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 5\vec{j} + 4\vec{k} - 3\vec{j} - 4\vec{i} \Rightarrow (-4, 2, 4)$$

Portanto, o vetor $\vec{u}x\vec{v}$ é oposto ao vetor $\vec{v}x\vec{u}$, ou seja: $\vec{u}x\vec{v} \neq \vec{v}x\vec{u}$, com isso o produto vetorial não será comutativo.

9.2.1 - Propriedades

Como o produto vetorial entre dois vetores quaisquer $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ é definido como sendo um ***Determinante de ordem 3***, todas as propriedades estudadas, servem como ferramenta em seu estudo.

P_1- $\forall\ \vec{u} \Rightarrow \vec{u}x\vec{u} = 0$, ou seja: $\vec{u}x\vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_1 & y_1 & z_1 \end{vmatrix} = 0$.

Obs:

A propriedade acima está relacionada a uma propriedade dos determinantes que afirma que *quando duas filas são iguais o determinante será zero*. Com isto, conclui-se que: $\vec{i}\ x\ \vec{i} = \vec{j}\ x\ \vec{j} = \vec{k}\ x\ \vec{k} = \vec{0}$

P_2- $\forall\ \vec{u}$ e $\vec{v}$ ambos diferente do vetor nulo têm-se: $\vec{u}x\vec{v} \neq \vec{v}x\vec{u}$ ou $\vec{u}x\vec{v} = -(\vec{v}x\vec{u})$.

Obs:

A propriedade acima está relacionada a uma propriedade dos determinantes que afirma que *ao se permutar a posição de duas filas paralelas de uma matriz, seu determinante muda de sinal.* Com isto, conclui-se que:

$$(\vec{i}\ x\ \vec{j}) = -(\vec{j}\ x\ \vec{i}),\ (\vec{j}\ x\ \vec{k}) = -(\vec{k}\ x\ \vec{j}) \text{ e } (\vec{k}\ x\ \vec{i}) = -(\vec{i}\ x\ \vec{k}).$$

P_3- $\forall\ \vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$, tem-se $\vec{u}\ x\ (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}\ x\ \vec{v} + \vec{u}\ x\ \vec{w}$. Então:

$$\vec{u}\ x(\vec{v} + \vec{w}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 + x_3 & y_2 + y_3 & z_2 + z_3 \end{vmatrix}.$$

Obs:

A propriedade acima está relacionada a uma propriedade dos determinantes que afirma: *cada elemento de uma fila qualquer de uma matriz pode ser escrito como sendo a soma de duas parcelas, ou seja:*

$$\vec{u}x(\vec{v} + \vec{w}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 + x_3 & y_2 + y_3 & z_2 + z_3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \vec{u}x\vec{v} + \vec{u}x\vec{w}$$

P_4- Sendo k um número real e $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores quaisquer, tem-se:

$$(k\vec{u})\ x\ \vec{v} = k.(\vec{u}x\vec{v}).$$

P_5- $\vec{u}\ x\ \vec{v} = 0$, se e somente se, um dos vetores for nulo ou ambos são paralelos.

Obs:

A propriedade acima está relacionada a uma propriedade dos determinantes que diz: *Quando uma fila qualquer de uma matriz é constituída de elementos nulos, ou duas filas são proporcionais, seu determinante será zero.*

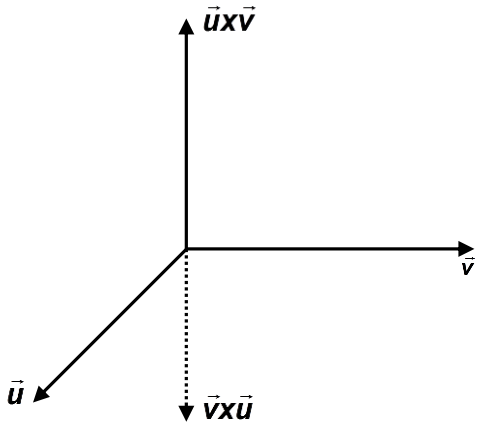
P_6- O vetor $\vec{u} \times \vec{v}$ é simultaneamente ortogonal aos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, ou seja:

$$(\vec{u} \times \vec{v}).\vec{u} = 0 \text{ e } (\vec{u} \times \vec{v}).\vec{v} = 0$$

P_7- Os vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{u} \times \vec{v}$ formam um triedro positivo *(encontro de três planos)*, enquanto que os vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{v} \times \vec{u}$ formam um triedro negativo.

Obs:

Rep. Geométrica:



Através da definição acima, pode-se afirmar que; os três vetores da base canônica $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ geram um triedro positivo ou negativo, ou seja:

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k};\ \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i};\ \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j} \text{ e } \vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k};\ \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j};\ \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}.$$

P_8- $|\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2 - (\vec{u}.\vec{v})^2$ ***identidade de Lagranje***

Demonstração *(uma demonstração um tanto quanto complicada, mas que se faz necessária apresentá-la principalmente aos matemáticos)*

Sabe-se que:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = (y_1z_2)\ \vec{i} + (x_2z_1)\ \vec{j} + (x_1y_2)\ \vec{k} - (y_2z_1)\ \vec{i} - (x_1z_2)\ \vec{j} - (x_2y_1)\ \vec{k} =$$

$$(y_1z_2-y_2z_1;\ x_2z_1-x_1z_2;\ x_1y_2-x_2y_1) \Rightarrow$$

$$|\vec{u}x\vec{v}|^2 = [(y_1z_2 - y_2z_1)^2 + (x_2z_1 - x_1z_2)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2\ ] \Rightarrow$$

$$|\vec{u}x\vec{v}|^2 = y_1^2z_2^2 - 2.y_1z_2.y_2z_1 + y_2^2z_1^2 + x_2^2z_1^2 - 2.x_2z_1\ x_1z_2 + x_1^2z_2^2$$
$$+ x_1^2y_2^2 - 2.x_1y_2x_2y_1 + x_2^2y_1^2$$

$$= x_1^2z_2^2 + x_1^2y_2^2 + y_1^2z_2^2 + x_2^2y_1^2 + x_2^2z_1^2 + y_2^2z_1^2 - 2.y_1z_2.y_2z_1$$
$$- 2.x_2z_1\ x_1z_2 - 2.x_1y_2x_2y_1$$

$$= x_1^2.(z_2^2 + y_2^2) + y_1^2.(z_2^2 + x_2^2) + z_1^2.(x_2^2 + y_2^2) - 2.y_1z_2.y_2z_1$$
$$- 2.x_2z_1\ x_1z_2 + - 2.x_1y_2x_2y_1$$

Somando e subtraindo: $x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + z_1^2z_2^2 - x_1^2x_2^2 - y_1^2y_2^2 + z_1^2z_2^2$

na expressão acima se tem:

$$x_1^2.(z_2^2 + y_2^2) + x_1^2x_2^2 + y_1^2.(z_2^2 + x_2^2) + y_1^2y_2^2 + z_1^2.(x_2^2 + y_2^2) + z_1^2z_2^2$$
$$- 2.y_1z_2.y_2z_1 - 2.x_2z_1\ x_1z_2 + - 2.x_1y_2x_2y_1 - x_1^2x_2^2 - y_1^2y_2^2 + z_1^2z_2^2$$

$$= x_1^2.(z_2^2 + y_2^2 + x_2^2) + y_1^2.(z_2^2 + x_2^2 + y_2^2) + z_1^2.(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) -$$
$$[x_1^2x_2^2 + 2.y_1z_2.y_2z_1 + y_1^2y_2^2 + 2.x_2z_1\ x_1z_2 + z_1^2z_2^2 + 2.x_1y_2x_2y_1\ ]$$

$$= |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2 - (\vec{u}.\vec{v})^2 \ \square$$

P_9- Sejam $\vec{u} \neq \vec{0}$ e $\vec{v} \neq \vec{0}$ dois vetores quaisquer, e θ o ângulo entre eles então:

$$|\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2.sen^2\theta$$

Demonstração:

De acordo com P_8 tem-se

$$|\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2 - (\vec{u}.\vec{v})^2.$$

Como, $\vec{u}.\vec{v} = |\vec{u}|.|\vec{v}|cos\theta \Rightarrow |\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2 - (|\vec{u}|.|\vec{v}|.cos\theta\ )^2 \Rightarrow$

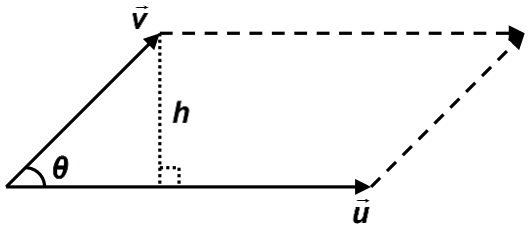
$|\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2 cos^2\theta$, colocando $|\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2$ em evidência, tem-se: $|\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2.(1 - cos^2\theta)$.

Como, $1 - cos^2\theta = sen^2\theta \Rightarrow |\vec{u}x\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2.|\vec{v}|^2.sen^2\theta$, ou simplesmente $|\vec{u}x\vec{v}| = |\vec{u}|.|\vec{v}|.sen\theta$ *cqd*

P_{10}- $\vec{u}$ x ($\vec{v}$ x $\vec{w}$) $\neq$ ($\vec{u}$ x $\vec{v}$) x $\vec{w}$.

9.2.2 - Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial

A soma de dois vetores quaisquer $\vec{u}$ e $\vec{v}$ não colineares, determina um paralelogramo. Para calcular a área deste paralelogramo, basta calcular o módulo do produto vetorial de $\vec{u}$ e $\vec{v}$.



$A = |\vec{u}x\vec{v}|$

Demonstração

Sabe-se que a área de um paralelogramo é dada pela fórmula ***A= b.h*** $\Rightarrow$ $A = |\vec{u}|.h$. Como em um triângulo retângulo o *seno* é dado através do cateto oposto sobre a hipotenusa, tem-se para este caso, que $sen\theta = \frac{h}{|\vec{v}|}$ ou $h = |\vec{v}|sen\theta \Rightarrow$ $A = |\vec{u}|.|\vec{v}|.sen\theta$. Porém, por P_9 tem-se que: $|\vec{u}x\vec{v}| = |\vec{u}|.|\vec{v}|.sen\theta$, então, pode-se afirmar que:

$$A = |\vec{u}x\vec{v}|$$

Exemplos

1) Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores $\vec{u} = (2, -6, 3)$ e $\vec{v} = (4, 3, 1)$.

2) Dados os vetores $\vec{u} = (1,\ 2, -1)$ e $\vec{v} = (0,\ -1, 3)$, calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores $3\vec{u}$ e $(\vec{v} - \vec{u})$.

3) Sejam os vetores $\vec{u} = (3,\ 1, -1)$ e $\vec{v} = (a,\ 0, 2)$. Calcular o valor de a para que a área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ seja igual a $2\sqrt{6}$.

9.3- Produto misto

Dados os vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3) \in IR^3$, Define-se como ***produto misto*** dos vetores $\vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$, simbolizado por $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, o número real obtido a partir da seguinte operação $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$. Esta operação se resume a resolução do seguinte ***determinante***:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Exemplo:

Calcule o produto misto dos vetores $\vec{u} = (2,\ 3,\ 5)$, $\vec{v} = (-1, 3, 3)$ e $\vec{w} = (4, 3,\ 2)$.

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -39$$

9.3.1- Propriedades

P_1- O produto misto $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ quando: um dos três vetores for nulo, dois forem paralelos ou os três forem coplanares.

Exemplos:

a) Supondo $\vec{v} = (0, 0, 0) \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ 0 & 0 & 0 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$ ***(Prop. 5 do P. Vetorial)***.

b) Supondo $\vec{u}$ e $\vec{v}$ colineares, então, $\vec{u} = k.\vec{v}$ ou $\vec{u} = k.(x_2, y_2, z_2)$ $\vec{u} = (kx_2, ky_2, kz_2)$, então:

$$(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = \begin{vmatrix} kx_2 & ky_2 & kz_2 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \textbf{(Prop. 5 do P. Vetorial)}$$

c) Se $\vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$ são coplanares, o vetor $(\vec{v} \times \vec{w})$, por ser ortogonal aos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$ é ortogonal ao vetor $\vec{u}$. Se $\vec{u}$ é ortogonal ao vetor $(\vec{v} \times \vec{w})$ então o vetor $[\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]$ é coplanar aos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$, e com isso $\vec{u} . (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$

Obs:

Só pode se afirmar que quatro pontos ***(A, B, C, D)*** são coplanares se os vetores $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ também forem coplanares, ou seja: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 0$.

P_2- O produto misto muda de sinal quando trocamos de posição dois vetores.

Obs: $\vec{u} . (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) . \vec{w}$

P_3- $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} + \vec{s}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) + (\vec{u}, \vec{v}, \vec{s})$

P_4- $(\vec{u}, \vec{v}, k\vec{w}) = (\vec{u}, k\vec{v}, \vec{w}) = (k\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = k(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

Exemplos:

1) Sendo $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (4, 5, 6)$ e $\vec{w} = (7, 8, 9)$, prove que o vetor $[\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]$ é coplanar aos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

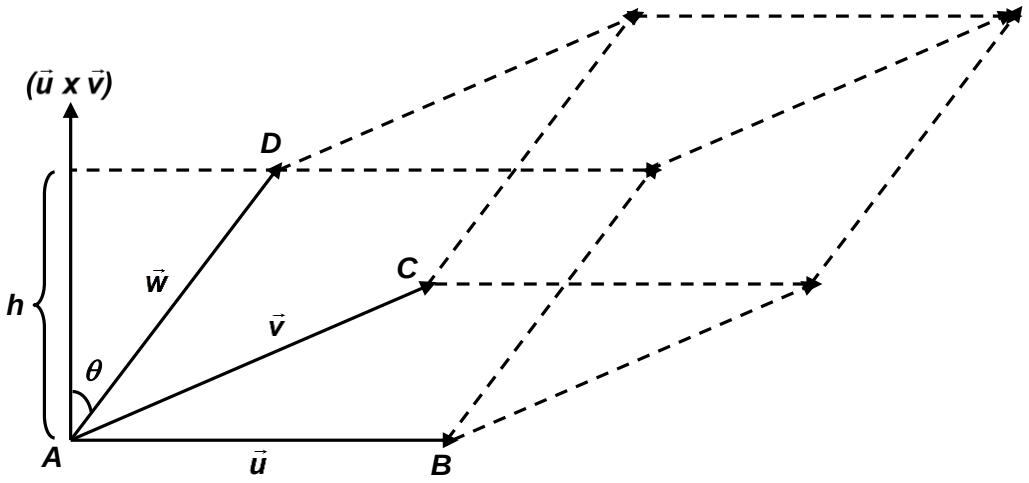
2) Verificar se são coplanares os vetores $\vec{u} = (3, -1, 4)$, $\vec{v} = (1, 0, -1)$ e $\vec{w} = (2, -1, 5)$.

3) Qual deve ser o valor de ***m*** para que os vetores $\vec{a} = (m, 2, -1)$, $\vec{b} = (1, -1, 3)$ e $\vec{c} = (0, 2, 4)$ sejam coplanares?

4) Verificar se os pontos ***A(1, 2, 4)*** , ***B (-1, 0, -2)***, ***C(0, 2, 2)***, ***D (-2, 1, -3)*** estão no mesmo plano.

9.3.2- Interpretação geométrica do módulo do produto misto

O módulo do produto misto dos vetores $[\vec{u} . (\vec{v} \times \vec{w})]$ será igual ao volume do paralelepípedo de arestas determinadas pelos vetores $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, e $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$.



Sabe-se se que o volume ***V*** de um paralelepípedo é dado pelo produto da Área da sua base, aqui denotada por A_b, pela altura ***h***, ou seja: $V = A_b . h$, como $A_b = / \vec{v} \times \vec{u} /$ e $h = \cos \theta . / \vec{w} /$. Então se pode escrever o volume do paralelepípedo como sendo: $V = / \vec{v} x \vec{u} / . / \vec{w} / . \cos \theta$.

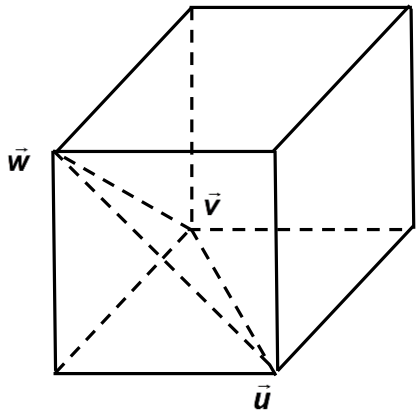
Obs:

É necessário considerar $\cos\theta$ positivo, com isto, a fórmula acima pode ser escrita da seguinte maneira: $V = / \vec{v} x \vec{u} / . / \vec{w} / . / COS\theta . /$. Chamando $\vec{v} \times \vec{u} = \vec{a}$, tem-se: $V = / \vec{a} / . / \vec{w} / . / COS\theta . /$, como $|\vec{a}.\vec{w}| = |\vec{a}|.|\vec{w}||\cos\theta| \Rightarrow V = / \vec{a}.\vec{w} /$. Como $\vec{v} \times \vec{u} = \vec{a}$, tem-se $V = / (\vec{v} x \vec{u}).\vec{w} /$, ou simplesmente $V = / (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) /$.

9.3.3- Volume do tetraedro:

Conforme se percebe através da Figura abaixo, o volume do tetraedro determinado pelos vetores $\vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$ será o volume do paralelepípedo anterior, dividido por seis, ou seja:

$$V_{Tetraedro} = \frac{/(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})/}{6}$$



Exemplos:

1) Dados os vetores $\vec{u} = (x,\ 5,\ 0)$, $\vec{v} = (3, -2, 1)$ e $\vec{w} = (1, 1, -1)$, calcular o valor de x para que o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores $\vec{u}, \vec{v}$ e $\vec{w}$ seja 24 unidades.

2) Calcular o volume do tetraedro cujos vértices são ***A(1, 2, 1)***; ***B(7, 3, 3)***; ***C(4, 6, 2)*** e ***D(3, 3, 3)***.

9.4- Exercícios *(Lista retirada do Livro de Geometria Analítica do Alfredo Steimbruch)*

1) Dados os vetores $\vec{u} = (1, a, -2a-1)$, $\vec{v} = (a, a-1, 1)$ e $\vec{w} = (a, -1, 1)$, determinar ***a*** de modo que $\vec{u}.\vec{v} = (\vec{u} + \vec{v}).\vec{w}$ ***R: a =2***.

2) Dados os pontos ***A (-1, 0, 2)***, ***B(-4, 1, 1)*** e ***C(0, 1, 3)***, determinar o vetor $\vec{x}$ tal que $2\vec{x} - \overrightarrow{AB} = \vec{x} + (\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AB}).\overrightarrow{AC}$ ***R:*** $\vec{x} = (-17, -13, -15)$.

3) Determinar o vetor $\vec{v}$ sabendo que $(3,7,1)+2\vec{v}=(6,10,4)-\vec{v}$. ***R:*** $\vec{v}=(1,1,1)$.

4) Dados os pontos ***A(1, 2, 3)***, ***B(-6, -2, 3)*** e ***C(1, 2, 1)***, determinar o versor do vetor $3\overrightarrow{BA}-2\overrightarrow{BC}$. ***R:*** $\vec{u}=\left(\frac{7}{9};\frac{4}{9};\frac{4}{9}\right)$.

5) Verificar se são unitários os seguintes vetores $\vec{u}=(1,1,1)$ e $\vec{v}=\left(\frac{1}{\sqrt{6}};\frac{2}{\sqrt{6}};\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.

R: Não, ***Sim***.

6) Determine ***n*** para que o vetor $\vec{v}=\left(n;\frac{2}{5};\frac{4}{5}\right)$ seja unitário. ***R:*** $n=\left(\pm\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$.

7) Seja o vetor $\vec{v}=(m+7)\vec{i}+(m+2)\vec{j}+5\vec{k}$. Calcular ***m*** para que $|\vec{v}|=\sqrt{38}$.

R: m' = 5, ***m'' = -4***.

8) Dados os pontos ***A(1, 0, -1)***, ***B(4, 2, 1)*** e ***C(1, 2, 0)***, determinar o valor de ***m*** de modo que $|\vec{v}|=7$, sendo $\vec{v}=m\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$. ***R: m'= 3***, $m''=-13/5$.

9) Dados os pontos ***A(3, m-1, -4)*** e ***B(8, 2m –1, m)*** determinar ***m*** de modo que $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{35}$. ***R: m' = -1*** e ***m'' = -3***.

10) Calcular o perímetro de triângulo de vértices ***A(0, 1, 2)***, ***B(-1, 0, -1)*** e ***C(2, -1, 0)***. ***R:*** $P=2\left(\sqrt{11}+\sqrt{3}\right)$.

11) Obter o ponto ***P*** do eixo das abscissas equidistantes dos pontos ***A (2, -3, 1)*** e ***B(-2, 1, -1)***. ***R: P (1, 0, 0)***.

12) Seja o triângulo de vértices ***A(-1, -2, 4)*** , ***B(-4, -2, 0)*** e ***C(3, -2, 1)***.Determinar o ângulo interno ao vértice ***B***. ***R:*** $\hat{B}=45^\circ$.

13) Os pontos ***A***; ***B*** e ***C*** são vértices de um triângulo equilátero cujo lado mede ***10 cm***. Calcular o produto escalar dos vetores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$. ***R:*** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=50$.

14) Os lados de um triângulo retângulo ***ABC*** (reto em ***A***) medem ***5***,***12*** e ***13***. Calcular $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}$. ***R: 169***.

15) Determinar os ângulos internos do triângulo de vértices ***A(2, 1, 3)*** , ***B(1, 0, -1)*** e ***C(-1, 2, 1)***. ***R:*** $\theta=51°$, $\beta=72°$ e $\alpha=57°$.

16) Sabendo que o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (2, 1, -1)$ e $\vec{v} = (1, -1, m+2)$ é $\frac{\pi}{3}$ determinar m. **R: m = - 4**.

17) Calcular n para que seja de $30°$ o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (1, n, 2)$ e $\vec{j}$. **R:** $n = \pm\sqrt{15}$.

18) Dados os vetores $\vec{a} = (2, 1, \alpha)$, $\vec{b} = (\alpha + 2, -5, 2)$ e $\vec{c} = (2\alpha, 8, \alpha)$, determinar o valor de α para que o vetor $\vec{a} + \vec{b}$ seja ortogonal $\vec{c} - \vec{a}$. **R:** $\alpha' = -6$; $\alpha'' = 3$.

19) Determinar o vetor $\vec{v} = (a, b, c)$, paralelo ao vetor $\vec{u} = (1, -1, 2)$ tal que $\vec{v}.\vec{u} = -18$. **R:** $\vec{v} = (-3, 3, -6)$.

20) Determine o vetor $\vec{v} = (a, b, c)$ ortogonal ao vetor $\vec{u} = (2, -3, -12)$ e colinear ao vetor $\vec{w} = (-6, 4, -2)$. **R:** $\vec{v} = k.(3, -2, 1)$.

21) Provar que os pontos **A(5, 1, 5)** , **B(4, 3, 2)** e **C(-3, -2, 1)** são vértices de um triângulo retângulo.

22) Qual é o valor de α para que os vetores $\vec{a} = \alpha\vec{i} + 5\vec{j} - 4\vec{k}$ e $\vec{b} = (\alpha + 1)\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$ sejam ortogonais? **R:** $\alpha' = -3$; $\alpha'' = 2$.

23) Verificar se existem ângulo retos no triângulo **ABC**, sendo **A(2, 1, 3)**, **B(3, 3, 5)** e **C (0, 4, 1)**.

24) Os ângulos diretores de um vetor podem ser **45º**, **60º**, **90º**? Justifique.

25) Determinar o vetor $\vec{v} = (a, b, c)$, sabendo que $|\vec{v}| = 5$ e que $\vec{v}$ é ortogonal ao eixo **OZ**, $\vec{v}.\vec{w} = 6$ e $\vec{w} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$. **R:** $\vec{v} = (\pm 4, 3, 0)$.

26) Os ângulos diretores de um vetor **45º**, **60º** e λ. Determinar λ. **R:** $\lambda' = 60º$ $\lambda'' = 120º$.

27) Sabe-se que $|\vec{v}| = 2$, $\cos\alpha = 0{,}5$ e $\cos\beta = -0{,}25$. Determinar $\vec{v}$.

R: $\vec{v} = (1, -1/2, \pm\sqrt{11}/2)$.

28) Determinar um vetor unitário ortogonal ao vetor $\vec{u} = (2, -1, 1)$. **R:** $\vec{u} = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.

29) Determinar um vetor de módulo 5 paralelo ao vetor $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

R: $\vec{u} = \left(\pm \frac{5}{\sqrt{6}}; \pm \frac{5}{\sqrt{6}}; \pm \frac{10}{\sqrt{6}} \right)$.

30) Vetor $\vec{v}$, é ortogonal aos vetores $\vec{u} = (2, -1, 3)$ e $\vec{w} = (1, 0, -2)$ e forma ângulo agudo com o vetor $\vec{j}$. Calcular Vetor $\vec{v}$, sabendo que $|\vec{v}| = 3\sqrt{6}$. **R:** $\vec{v} = (2, 7, 1)$.

31) Determinar o vetor $\vec{v} = (a, b, c)$, ortogonal ao eixo OZ, que satisfaz as seguintes condições: $\vec{v}.\vec{v}_1 = 10$ e $\vec{v}.\vec{v}_2 = -5$, sendo $\vec{v}_1 = (2, 3, -1)$ e $\vec{v}_2 = (1, -1, 2)$.

R: $\vec{v} = (-1, 4, 0)$.

32) Determinar vetor projeção do vetor $\vec{u} = (1, 2, -3)$ na direção de $\vec{v} = (2, 1, -2)$.

R: $\vec{w} = \left(\frac{20}{9}; \frac{10}{9}; \frac{-20}{9} \right)$.

33) Qual é o comprimento do vetor projeção de $\vec{u} = (3, 5, 2)$ sobre o eixo dos x? **R: 3**.

34) Se o vetor $\overrightarrow{AB}$ tem cossenos diretores p, q e r e ângulos diretores α, β, μ quais são os cossenos e os ângulos diretores de $\overrightarrow{BA}$? **R:** $-p = \pi - \alpha$, $-q = \pi - \beta$ e $-r = \pi - \theta$.

35) Mostrar que, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são vetores, tal que $\vec{u} + \vec{v}$ é ortogonal a $\vec{u} - \vec{v}$, então $|\vec{u}| = |\vec{v}|$.

36) Mostrar que, se $\vec{u}$ é ortogonal a $\vec{v}$ e $\vec{w}$, $\vec{u}$ é também ortogonal a $\vec{v} + \vec{w}$.

37) Calcular o módulo dos vetores $\vec{u} + \vec{v}$ e $\vec{u} - \vec{v}$, sabendo $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 3$ e o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é de **60º**. **R:** $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{37}$, $|\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{13}$.

38) Sabendo que $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 3$ e que $\vec{u}$ e $\vec{v}$ formam um ângulo de $3\pi/4$, determinar $|(2\vec{u} - \vec{v}).(\vec{u} - 2\vec{v})|$. **R:** $26 + 15\sqrt{2}$.

39) O vetor $\vec{v} = (a, b, c)$ ortogonal aos vetores $\vec{a} = (1, 2, 0)$ e $\vec{b} = (1, 4, 3)$ forma agudo com o eixo das abscissas. Determine $\vec{v}$, sabendo que $|\vec{v}| = 14$. **R: (12, -6, 4)**.

40) Dados os vetores $\vec{u} = (2, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, -1, 0)$ e $\vec{w} = (-1, 2, 2)$. Calcule:

a) $\vec{w} \times \vec{v}$ **R: (2, 2, -1)**;

b) $\vec{v}\times(\vec{w}-\vec{u})$ ***R: (-1, -1, 0)***;

c) $(\vec{u}+\vec{v})\times(\vec{u}-\vec{v})$ ***R: (-2, -2, 2)***;

d) $(2\vec{u})\times(3\vec{v})$ ***R: (6, 6, -6)***;

e) $(\vec{u}\times\vec{v}).(\vec{u}\times\vec{v})$ ***R: 3***;

f) $(\vec{u}\times\vec{v}).\vec{w}$ e $\vec{u}.(\vec{v}\times\vec{w})$ ***R: –1***;

g) $(\vec{u}\times\vec{v})\times\vec{w}$ e $\vec{u}\times(\vec{v}\times\vec{w})$ ***R:(4, -1, 3) e (1, -4, -6)***;

h) $(\vec{u}+\vec{v}).(\vec{u}\times\vec{w})$ ***R: 1***.

41) Dados os vetores $\vec{a}=(1,2,1)$ e $\vec{b}=(2,1,0)$, calcular:

a) $2\vec{a}\times(\vec{a}+\vec{b})$ ***R: (-2, 4, -6)***;

b) $(\vec{a}+2\vec{b})\times(\vec{a}-2\vec{b})$ ***R:(4, -8, 12)***.

42) Dados os pontos ***A(2, -1, 2)***, ***B(1, 2, -1)*** e ***C(3, 2, 1)***, determine o vetor $\overrightarrow{CB}\times(\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{CA})$. ***R: (12, -8, -12)***.

43) Determine um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores $2\vec{a}+\vec{b}$ e $\vec{b}-\vec{a}$, sendo $\vec{a}=(3,-1,-2)$ e $\vec{b}=(1,0,-3)$. ***R: x(3,7,1), x*** $\in$ ***IR***.

44) Dados vetores $\vec{a}=(1,-1,2)$, $\vec{b}=(3,4,-2)$ e $\vec{c}=(-5,1,-4)$, mostre que $\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b}).\vec{c}$. ***R:*** $\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})=10=(\vec{a}\times\vec{b}).\vec{c}$.

45) Determinar o valor de ***m*** para que o vetor $\vec{w}=(1,2,m)$ seja simultaneamente ortogonal aos vetores $\vec{v}_1=(2,-1,0)$ e $\vec{v}_2=(1,-3,-1)$. ***R: –5***.

46) Dados os vetores $\vec{v}=(a,5b,-c/2)$ e $\vec{w}=(-3a,x,y)$, determine ***x*** e ***y*** para que $\vec{v}\times\vec{w}=\vec{0}$. ***R: x = -15b***, ***y = 3/2c***.

47) Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores $\vec{v}_1=(1,1,0)$ e $\vec{v}_2=(2,-1,3)$. Nas mesmas condições, determinar um vetor módulo ***5***.

R: *Duas soluções para cada caso:*

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\text{ou}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\text{ e }\left(\frac{5}{\sqrt{3}},-\frac{5}{\sqrt{3}},-\frac{5}{\sqrt{3}}\right)\text{ ou}\left(-\frac{5}{\sqrt{3}},\frac{5}{\sqrt{3}},\frac{5}{\sqrt{3}}\right).$$

48) Mostrar num gráfico um representante de cada um dos seguintes valores:

$\vec{j} \times 2\vec{i}$; $3\vec{i} \times 2\vec{k}$.

49) Sabendo que $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$ e $45°$ é o ângulo entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$, calcular $|\vec{a} \times \vec{b}|$.

R: 3 .

50) Se $|\vec{u} \times \vec{v}| = 3\sqrt{3}$, $|\vec{u}| = 3$ e $60°$ é angulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, determinar $|\vec{v}|$. ***R: 2***.

51) Dados os vetores $\vec{a} = (3, 4, 2)$ e $\vec{b}(2, 1, 1)$, obter um vetor $\vec{v}$ de módulo ***3*** que seja ao mesmo tempo ortogonal aos vetores $2\vec{a} - \vec{b}$ e $\vec{a} + \vec{b}$.

R: $\vec{v} = \left(\frac{6}{\sqrt{30}}, \frac{3}{\sqrt{30}}, -\frac{15}{\sqrt{30}} \right)$.

52) Calcular a área do paralelogramo definido pelos vetores $\vec{u} = (3, 1, 2)$ e $\vec{v} = (4, -1, 0)$. ***R:*** $\sqrt{117}$.

53) Mostrar que o quadrilátero cujos vértices são os pontos ***A(1, -2, 3)***, ***B(4, 3, -1)***, ***C(5, 7, -3)*** e ***D(2, 2, 1)*** é um paralelogramo e, em seguida calcule sua área. ***R:*** $\sqrt{89}$.

54) Calcular a área do paralelogramo cujos lados são determinados pelos vetores $2\vec{u}$ e $-\vec{v}$, sendo $\vec{u} = (2, -1, 0)$ e $\vec{v}(1, -3, 2)$. ***R:*** $6\sqrt{5}$.

55) Calcular a área do triângulo vértice

a) ***A(-1, 0, 2), B(-4, 1, 1) e C(0, 1, 3) R:*** $\sqrt{6}$

b) ***A(1, 0, 1), B(4, 2, 1) e C(1, 2, 0) R: 7/2***

c) ***A(2, 3, -1), B(3, 1, -2) e C(-1, 0, 2) R:*** $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

d) ***A(-1, 2, -2), B(2, 3, -1) e C(0, 1, 1). R:*** $2\sqrt{6}$

56) Calcular a área do paralelogramo que tem vértice no ***A(3, 2, 1)*** e uma diagonal de extremidades ***B(1, 1, -1)*** e ***C(0, 1, 2)***. ***R:*** $\sqrt{74}$.

57) Calcular ***x***, sabendo que ***A(x, 1, 1)***, ***B(1, -1, 0)*** e ***C(2, 1, -1)*** são vértices de um triângulo área $\frac{\sqrt{29}}{2}$. ***R: 3*** ou ***1/5***.

58) Dado o triângulo de vértices ***A(0, 1, -1)***, ***B(-2, 0, 1)*** e ***C(1, -2, 0)***, calcular a medida da altura relativa ao lado ***BC***. ***R:*** $\frac{3\sqrt{35}}{7}$.

59) Determinar $\vec{v}$ ortogonal ao eixo dos ***y*** e $\vec{u} = \vec{v} \times \vec{w}$, sendo $\vec{u} = (1, 1, -1)$ e $\vec{w} = (2, -1, 1)$. ***R: (1,0,1)***.

60) Dados os vetores $\vec{u} = (0, 1, -1)$, $\vec{v} = (2, -2, -2)$ e $\vec{w} = (1, -1, 2)$, determinar o valor vetor $\vec{x} = (a, b, c)$, paralelo a $\vec{w}$, que satisfaz à condição: $\vec{x} \times \vec{u} = \vec{v}$. ***R: (-2, 2, -4)***.

61) Dados os vetores $\vec{u} = (2, 1, -0)$ e $\vec{v} = (3, -6, -9)$, determine o vetor $\vec{x} = (a, b, c)$ que satisfaz a relação $\vec{v} = \vec{u} \times \vec{x}$ e que seja ortogonal ao vetor $\vec{w} = (1, -2, 3)$. ***R :*** $\vec{x} = (2y, -9, y, 3)$.

62) Demonstrar que $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$, sabendo que $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

63) Sendo $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores, com $\vec{v} \neq \vec{0}$:

a) Determinar o número real ***r*** tal que $\vec{u} - r\vec{v}$ seja ortogonal a $\vec{v}$;

b) Mostrar que $(\vec{u} + \vec{v}) \times (\vec{u} - \vec{v}) = 2\vec{v} \times \vec{u}$.

R: $r = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{v}|^2}$

64) Demonstrar que o segmento cujos extremos são pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e igual à sua metade.

65) Verificar se são coplanares os seguintes vetores:

a) $\vec{u} = (3, -1, 2)$, $\vec{v} = (1, 2, 1)$ e $\vec{w} = (-2, 3, 4)$

b) $\vec{u} = (2, -1, 0)$, $\vec{v} = (3, 1, 2)$ e $\vec{w} = (7, -1, 2)$.

R: a) Não; ***b) Sim***.

66) Verificar se são coplanares os pontos:

a) ***A(1, 1, 1)***, ***B(-2, -1, -3)***, ***C(0, 2, -2)*** e ***D(-1, 0, -2)***;

b) ***A(1, 0, 2)***, ***B(-1, 0, 3)***, ***C(2, 4, 1)*** e ***D(-1, -2, 2)***;

c) ***A(2, 1, 3)***, ***B(3, 2, 4)***, ***C(-1, -1, -1)*** e ***D(0, 1, -1)***.

R: a) Sim; ***b) Não***; ***c) Sim***.

67) Para que valor de ***m*** os pontos ***A(m, 1, 2)***, ***B(2, -2, -3)***, ***C(5, -1, 1)*** e ***D(3, -2, -2)*** são coplanares? ***R: m=4***.

68) Determine o valor de ***k*** para que os seguintes vetores sejam coplanares:

a) $\vec{a} = (2, -1, k),\ \vec{b} = (1, 0, 2)$ e $\vec{c} = (k, 3, k)$;

b) $\vec{a} = (2, 1, 0),\ \vec{b} = (1, 1, -3)$ e $\vec{c} = (k, 1, -k)$

c) $\vec{a} = (2, k, 1),\ \vec{b} = (1, 2, k)$ e $\vec{c} = (3, 0, -3)$

R: a) 6 ; ***b) 3/2*** ; ***c) 2*** *ou* ***–3***

69) Sejam os vetores: $\vec{u} = (1,1,0)$ e $\vec{v} = (2,0,1)$ onde $\vec{w}_1 = 3\vec{u} - 2\vec{v}$, $\vec{w}_2 = \vec{u} + 3\vec{v}$ e $\vec{w}_3 = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$. Determinar o volume do paralelepípedo definido por $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ ***e*** $\vec{w}_3$. ***R: 44 uv***.

70) Calcular o valor de ***m*** para que o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores $\vec{v}_1 = 2\vec{i} - \vec{j},\ \vec{v}_2 = 6\vec{i} + m\vec{j} - 2\vec{k}$ e $\vec{v}_3 = -4\vec{i} + \vec{k}$ seja igual a ***10***. ***R: 6*** ou ***-4***.

71) Os vetores $\vec{a} = (2, -1, -3), \vec{b} = (-1, 1, -4)$ ***e*** $\vec{c} = (m+1, m, -1)$ determinam um paralelepípedo de volume ***42***. Calcular ***m***. ***R: 2*** ou ***–8/3***.

72) Dados os pontos ***A(1, -2, 3)***, ***B(2, -1, -4)*** , ***C(0, 2, 0)*** e ***D(-1, m, 1)***, determinar o valor de ***m*** para que seja de ***20*** unidades de volume o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$, ***e*** $\overrightarrow{AD}$. ***R: 6*** ou ***2***.

73) Calcular volume do tetraedro ***ABCD***, sendo dados:

a) ***A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)*** e ***D(4, 2, 7)***;

b) ***A(-1, 3, 2), B(0, 1, -1), C(-2, 0, 1)*** e ***D(1, -2, 0)***. Para este, calcular também a medida da altura traçada do vértice ***A***.

R: a) 2 ;

b) 4 e $\dfrac{8}{\sqrt{10}}$.